

Acceso a Datos

Introducción al Acceso a Datos

Tema 1

1. Bases de datos

Base de datos Sistema de información orientado hacia los datos, que pretende recuperar y almacenar la información de manera eficiente y cómoda, surgido para resolver las dificultades del procesamiento tradicional.

Las bases de datos permiten:

- Eliminar información **redundante o inconsistente**.
- **Globalizar o centralizar** la información.
- Mantener la **integridad, disponibilidad, seguridad y privacidad** de la información.
- Mantener una **separación entre programas y datos**: el usuario tiene una visión abstracta de la información, sin necesidad de conocer la implementación de esta.

1.1. Relacionales

Base de datos relacional Modelo propuesto en **1969 por Edgar Codd**. Proporciona un método declarativo para **especificar datos y consultas**. El **diseño establece la información** a contener, y el sistema gestor **describirá** las estructuras de datos y **gestionará** los procedimientos de recuperación.

Son adecuadas para manejar **grandes cantidades de datos** y compartir estos entre programas, pero no presentan un buen modelo de las relaciones entre datos.

1.2. Orientadas a objetos

Base de datos orientada a objetos Creadas debido a la existencia de problemas al **modelar aspectos del mundo real** en los modelos clásicos. El acceso a datos puede resultar más rápido que con las bases de datos relacionales.

Objeto Elemento en una base de datos que tiene un **tipo**, se almacena en **cierta fila de cierta tabla** y tiene un **identificador único**.

El lenguaje de programación y el esquema de la base de datos utilizan las **mismas definiciones de tipos**: por ello, los datos de los programas escritos en lenguajes orientados a objetos se pueden almacenar en estas bases de datos sin necesitar una conversión previa.

1.2.1. Ventajas

- Mayor **capacidad de modelado**: encapsulación y herencia.
- Extensibilidad: pueden construirse **nuevos tipos** a partir de los existentes, y usar **superclases** y **clases reutilizables**.
- Lenguaje de consulta **más expresivo**.
- Mejoras significativas de **rendimiento**.
- Permiten usar **reglas de acceso**.

1.2.2. Inconvenientes

- **Reticiencia** del mercado.
- Carencia de un **modelo de datos universal**.
- Dificultades en **optimización**.

1.3. Objeto-relacionales

Base de datos Objeto-Relacional Base de datos que **combina elementos** del modelo relacional con conceptos del paradigma orientado a objetos. Reconoce el concepto de **objeto** y permite la creación de **tipos**.

1.4. De datos XML

Existen dos tipos:

Nativas Consisten en un **modelo lógico** para documentos XML. El Sistema Gestor almacena y recupera documentos de acuerdo a dicho modelo.

Compatibles Generalmente objeto-relacionales, que admiten **entradas de datos** en forma de XML y permiten **exportarlos** en el mismo formato.

2. Componentes

Componente Unidad de software que realiza una **función bien definida** y posee **interfaces** especificadas contractualmente para interactuar con otros componentes y **formar un sistema**.

Interfaz Punto de acceso a un componente.

2.1. JavaBeans

JavaBean Componente reutilizable basado en la especificación JavaBean de Oracle que se puede **manipular visualmente**. Es **independiente** de la arquitectura, **reutilizable**, **modificable**, y los IDE reconocen sus propiedades y comportamiento. Pueden ser **serializados**, y **emiten y reciben eventos**.

3. Otros términos

Driver JDBC Componente que permite a **una aplicación Java** interactuar con una base de datos.

Mapeo objeto-relacional Técnica de programación que **convierte datos** entre el sistema de tipos utilizado en un lenguaje de programación orientado a objetos y el sistema utilizado en una base de datos relacional.

Capa de persistencia Componente que permite **almacenar, recuperar, actualizar y eliminar** el estado de los objetos que necesitan persistir en un sistema gestor de datos. Traduce de **objetos a registros** y viceversa.

© 2026 - Esteban N. - estnicolas@proton.me

Este texto se encuentra licenciado bajo Creative Commons
Atribución-Reconocimiento/NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.

Para ver una copia de esta licencia visite:

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.es>.



Ninguna parte de este documento, código o texto, ha sido realizada, apoyada, consultada, generada, corregida o involucrada en ninguna forma o contexto con inteligencia artificial, ni lo será en cualquier futura posible versión o corrección.

<https://notbyai.fyi>